Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Curso: Bases de Datos II
Docente: Ing. Manuel Gustavo Rojas

Proyecto Final: Bases de Datos
FASE 1

Integrantes:
Cristobal Aureliano Victor Chan Morales
German Juan Carlos Archila Batz
Pablo José Lorenzo Arrivillaga

Fecha: 6 de septiembre de 2026

Enlace a la carpeta de archivos: Proyecto BD2 - Red de hospitales

GENERALIDADES

Propuesta de asignación de motores de base de datos para cada institución:

- **Hospital general:** PostgreSQL
- **Clínica odontológica:** MySQL
- **Laboratorio clínico:** MongoDB
- **Centro médico pediátrico:** Firebase

Justificación:

Institución	Motor asignado	Justificación principal
Hospital General	PostgreSQL	Necesita máxima consistencia, transacciones robustas e integridad de los datos clínicos.
Clínica Odontológica	MySQL	Maneja información estructurada y procesos simples; es fácil de administrar y ampliamente utilizado.
Laboratorio Clínico	MongoDB	Sus resultados pueden variar mucho según el tipo de examen, por lo que requiere esquemas flexibles.
Centro Médico Pediátrico	Firebase	Necesita consultas frecuentes, rápidas y centradas en el seguimiento de cada paciente.

I. INTRODUCCIÓN

El presente proyecto consiste en diseñar una plataforma compartida de historiales clínicos para cuatro instituciones médicas independientes: Hospital General, Clínica Odontológica, Laboratorio Clínico y Centro Médico Pediátrico.

Aunque las instituciones comparten una misma aplicación, cada una maneja información y procesos particulares. Por ello, antes de diseñar las bases de datos, es necesario identificar los datos que se almacenarán, las personas que utilizarán el sistema, las entidades necesarias y las reglas que deben cumplirse.

El sistema deberá atender tanto a pacientes de nuevo ingreso como a pacientes ya registrados, permitiendo conservar un historial clínico ordenado y seguro durante el tiempo que el paciente reciba atención.

II. OBJETIVO

Identificar la información, entidades, atributos y reglas de negocio necesarias para administrar historiales clínicos en las cuatro instituciones médicas, considerando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.

III. ALCANCES DEL SISTEMA

La plataforma permitirá:

- Registrar pacientes nuevos.
- Consultar pacientes ya existentes.
- Crear y administrar historiales clínicos.
- Registrar citas y consultas.
- Registrar diagnósticos, tratamientos y medicamentos recetados.
- Consultar antecedentes, alergias y signos vitales.
- Manejar información específica según cada institución.
- Mantener los historiales de forma segura.
- Archivar o desactivar historiales cuando el paciente sea trasladado, fallezca o exista una razón administrativa.

IV. INSTITUCIONES INCLUIDAS Y SUS NECESIDADES

Institución	Necesidad principal
Hospital General	Control estricto de citas, consultas, diagnósticos, tratamientos, hospitalizaciones y seguimiento médico.
Clínica Odontológica	Atención rápida mediante secretarias, agenda de citas, odontogramas y registro de procedimientos dentales.
Laboratorio Clínico	Registro de órdenes y resultados de exámenes con estructuras variables según el tipo de análisis.

Institución	Necesidad principal
Centro Médico Pediátrico	Seguimiento frecuente del crecimiento, peso, talla, vacunas, alergias y controles de niños y adolescentes.

V. ACTORES IDENTIFICADOS

Actor	Descripción
Paciente	Persona que recibe atención médica y posee un historial clínico.
Encargado o representante	Persona responsable de un paciente menor de edad, especialmente en pediatría.
Recepcionista o secretaria	Registra pacientes, actualiza datos básicos, programa citas y consulta información permitida.
Médico general o especialista	Atiende consultas, registra diagnósticos, tratamientos, recetas y notas clínicas.
Odontólogo	Registra consultas odontológicas, procedimientos, odontograma y tratamientos dentales.
Laboratorista	Registra órdenes, procesa exámenes y carga resultados de laboratorio.
Pediatra	Registra controles de crecimiento, vacunas, diagnósticos y tratamientos pediátricos.
Administrador del sistema	Gestiona usuarios, roles, instituciones y permisos de acceso.

VI. Entidades generales identificadas

Las siguientes entidades son necesarias para que el sistema pueda manejar información básica y clínica de los pacientes.

Institución:

Es la representación de cada centro medico que utilizara la plataforma.

Atributo	Descripción
id_institucion	Identificador único de la institución.
nombre	Nombre de la institución.

Atributo	Descripción
tipo_institucion	Hospital, clínica odontológica, laboratorio o centro pediátrico.
direccion	Dirección física.
telefono	Número de contacto.
correo	Correo institucional.
estado	Indica si la institución está activa o inactiva.

Usuario

Representa a las personas autorizadas para ingresar al sistema.

Atributo	Descripción
id_usuario	Identificador único del usuario.
id_institucion	Institución a la que pertenece.
nombres	Nombres del usuario.
apellidos	Apellidos del usuario.
usuario	Nombre utilizado para iniciar sesión.
correo	Correo electrónico institucional.
contrasena_hash	Contraseña almacenada de forma segura, nunca en texto plano.
rol	Tipo de usuario: administrador, médico, secretaria, laboratorista, etc.
estado	Indica si el usuario puede ingresar al sistema.
fecha_creacion	Fecha en que se creó la cuenta.
ultimo_acceso	Fecha y hora del último ingreso.

Paciente

Contiene la información de identificación y contacto de la persona atendida.

Atributo	Descripción
id_paciente	Identificador único del paciente.
nombres	Nombres del paciente.
apellidos	Apellidos del paciente.
dpi_o_documento	DPI, partida de nacimiento, pasaporte u otro documento.
fecha_nacimiento	Fecha de nacimiento.
sexo	Sexo registrado del paciente.
telefono	Número de teléfono.
correo	Correo electrónico, si cuenta con uno.
direccion	Dirección de residencia.
estado_civil	Estado civil, cuando aplique.
ocupacion	Ocupación del paciente, cuando aplique.
tipo_sangre	Tipo sanguíneo, si se conoce.
fecha_registro	Fecha de ingreso al sistema.
estado	Activo, archivado o inactivo.
motivo_baja	Razón de archivo o desactivación, si aplica.

Contacto de emergencia

Guarda la información de una persona a quien se puede contactar en caso de emergencia.

Atributo	Descripción
id_contacto_emergencia	Identificador del contacto.
id_paciente	Paciente al que pertenece.
nombres	Nombres del contacto.
apellidos	Apellidos del contacto.
parentesco	Relación con el paciente.

Atributo	Descripción
telefono	Teléfono principal.
telefono_alterno	Teléfono adicional, si existe.
direccion	Dirección del contacto, si es necesaria.

Representante o encargado

Esta entidad es especialmente importante para pacientes menores de edad.

Atributo	Descripción
id_representante	Identificador único.
id_paciente	Paciente menor de edad a cargo.
nombres	Nombres del representante.
apellidos	Apellidos del representante.
dpi	Documento de identificación.
parentesco	Padre, madre, abuelo, tutor legal, etc.
telefono	Número de contacto.
correo	Correo electrónico.
direccion	Dirección de residencia.

Historial clínico

Representa el expediente médico principal de cada paciente dentro de una institución.

Atributo	Descripción
id_historial	Identificador único del historial.
id_paciente	Paciente dueño del historial.
id_institucion	Institución donde se creó el historial.

Atributo	Descripción
codigo_historial	Código interno del expediente clínico.
fecha_apertura	Fecha de creación del historial.
estado	Activo, archivado o inactivo.
fecha_cierre	Fecha en que se cerró o archivó, si aplica.
motivo_cierre	Traslado, fallecimiento u otra razón administrativa.
observaciones	Notas generales relevantes.

Antecedente médico

Registra enfermedades, cirugías, padecimientos previos o antecedentes familiares relevantes.

Atributo	Descripción
id_antecedente	Identificador único.
id_historial	Historial al que pertenece.
tipo_antecedente	Personal, familiar, quirúrgico, hereditario o patológico.
descripcion	Explicación del antecedente.
fecha_registro	Fecha en que fue registrado.
estado	Indica si continúa vigente.
observaciones	Información adicional.

Alergia

Permite registrar alergias importantes para evitar tratamientos que puedan perjudicar al paciente.

Atributo	Descripción
id_alergia	Identificador único.

Atributo	Descripción
id_historial	Historial clínico relacionado.
sustancia	Medicamento, alimento, material u otra sustancia causante.
tipo_alergia	Medicamentosa, alimentaria, ambiental u otra.
reaccion	Síntomas o reacción presentada.
nivel_gravedad	Leve, moderada o grave.
fecha_registro	Fecha en que se registró.
observaciones	Información complementaria.

Cita

Registra una atención programada para un paciente.

Atributo	Descripción
id_cita	Identificador único de la cita.
id_paciente	Paciente que solicita la cita.
id_institucion	Institución donde será atendido.
id_usuario_profesional	Médico, odontólogo o pediatra asignado.
fecha_hora	Fecha y hora programada.
motivo_consulta	Razón principal de la cita.
estado	Programada, atendida, cancelada o no asistió.
observaciones	Comentarios adicionales.
fecha_creacion	Fecha en que se registró la cita.

Consulta

Representa la atención clínica realizada al paciente.

Atributo	Descripción
id_consulta	Identificador único.
id_historial	Historial clínico del paciente.
id_cita	Cita asociada, si la consulta fue programada.
id_usuario_profesional	Profesional que atendió.
fecha_hora	Fecha y hora de atención.
motivo_consulta	Motivo por el que el paciente fue atendido.
sintomas	Síntomas reportados por el paciente.
examen_fisico	Hallazgos obtenidos durante la evaluación.
notas_clinicas	Observaciones del profesional.
estado	Consulta abierta, finalizada o anulada.

Signos vitales

Registra mediciones obtenidas durante una consulta.

Atributo	Descripción
id_signo_vital	Identificador único.
id_consulta	Consulta a la que pertenecen los datos.
presion_arterial	Presión arterial del paciente.
temperatura	Temperatura corporal.
frecuencia_cardiaca	Latidos por minuto.
frecuencia_respiratoria	Respiraciones por minuto.
peso	Peso del paciente.
talla	Estatura del paciente.

Atributo	Descripción
saturacion_oxigeno	Porcentaje de oxígeno en sangre, si se registra.
fecha_registro	Fecha y hora de captura.

Diagnóstico

Registra las enfermedades o condiciones identificadas durante una consulta.

Atributo	Descripción
id_diagnostico	Identificador único.
id_consulta	Consulta donde se emitió el diagnóstico.
codigo_diagnostico	Código clínico, si se utiliza un catálogo.
nombre_diagnostico	Nombre de la enfermedad o condición.
descripcion	Detalle del diagnóstico.
tipo	Presuntivo, definitivo o de seguimiento.
fecha_registro	Fecha en que fue registrado.
observaciones	Notas adicionales.

Tratamiento

Registra las indicaciones médicas proporcionadas al paciente.

Atributo	Descripción
id_tratamiento	Identificador único.
id_consulta	Consulta asociada.
descripcion	Descripción del tratamiento indicado.
fecha_inicio	Fecha de inicio.

Atributo	Descripción
fecha_fin	Fecha estimada de finalización.
indicaciones	Recomendaciones para el paciente.
estado	Activo, finalizado o suspendido.

Medicamento

Contiene el catálogo general de medicamentos que pueden ser recetados.

Atributo	Descripción
id_medicamento	Identificador único.
nombre	Nombre comercial o genérico.
principio_activo	Componente principal.
presentacion	Tableta, cápsula, jarabe, crema, inyección, etc.
concentracion	Cantidad del principio activo.
estado	Indica si puede seguir utilizándose en recetas.

Receta o medicamento recetado

Relaciona los medicamentos con una consulta o tratamiento.

Atributo	Descripción
id_receta	Identificador único.
id_consulta	Consulta donde se prescribe.
id_medicamento	Medicamento recetado.
dosis	Cantidad que debe consumir o aplicar el paciente.
frecuencia	Cada cuánto debe utilizarlo.
via_administracion	Oral, tópica, intravenosa, etc.
duracion	Número de días o semanas.
indicaciones	Instrucciones específicas.
fecha_receta	Fecha de emisión.

VII. Entidades especificas por institución

- **Hospital General**

El Hospital General requiere un mayor control de consultas, especialidades, tratamientos y posibles hospitalizaciones.

Especialidad médica

Atributo	Descripción
id_especialidad	Identificador único.
nombre	Nombre de la especialidad: cardiología, pediatría, cirugía, etc.
descripcion	Descripción breve de la especialidad.
estado	Activa o inactiva.

Hospitalización

Atributo	Descripción
id_hospitalizacion	Identificador único.
id_historial	Historial clínico del paciente.
id_usuario_medico	Médico responsable.
fecha_ingreso	Fecha y hora de ingreso.
fecha_egreso	Fecha y hora de alta, si aplica.
motivo_ingreso	Razón de hospitalización.
diagnostico_ingreso	Diagnóstico inicial.
estado	Activa, dada de alta, trasladada o cancelada.
observaciones	Notas relevantes.

Habitación

Atributo	Descripción
id_habitacion	Identificador único.
numero	Número o código de habitación.
tipo	General, privada, aislamiento, cuidados intensivos, etc.
estado	Disponible, ocupada, mantenimiento o inactiva.
observaciones	Información adicional.

- **Clinica odontologica**

La Clínica Odontológica necesita controlar tratamientos dentales y registrar visualmente el estado de cada pieza dental.

Odontograma

Atributo	Descripción
id_odontograma	Identificador único.
id_historial	Historial clínico del paciente.
fecha_registro	Fecha de creación o actualización.
observaciones	Comentarios generales sobre la salud bucal.

Pieza dental

Atributo	Descripción
id_pieza_dental	Identificador único.
id_odontograma	Odontograma al que pertenece.
numero_pieza	Número de la pieza dental.
estado	Sana, caries, ausente, restaurada, fracturada, etc.
observaciones	Detalles de la pieza.

Procedimiento odontológico

Atributo	Descripción
id_procedimiento	Identificador único.
id_consulta	Consulta odontológica relacionada.
nombre_procedimiento	Limpieza, extracción, restauración, endodoncia, ortodoncia, etc.
descripcion	Detalle del procedimiento realizado.
fecha_realizacion	Fecha en que se realizó.
costo_referencial	Dato opcional para control interno, si se requiere.
observaciones	Información adicional.

- **Laboratorio Clínico**

El Laboratorio Clínico debe almacenar órdenes de exámenes y resultados que pueden variar según el tipo de análisis.

Orden de laboratorio

Atributo	Descripción
id_orden_laboratorio	Identificador único.
id_historial	Historial del paciente.
id_usuario_solicitante	Profesional que solicita el examen, si aplica.
fecha_orden	Fecha de solicitud.

Atributo	Descripción
prioridad	Normal, urgente o emergencia.
estado	Pendiente, en proceso, finalizada, entregada o cancelada.
observaciones	Indicaciones o notas adicionales.

Tipo de examen

Atributo	Descripción
id_tipo_examen	Identificador único.
nombre	Hematología, orina, glucosa, cultivo, etc.
descripcion	Explicación breve del examen.
tipo_muestra	Sangre, orina, heces, saliva u otra.
estado	Activo o inactivo.

Resultado de laboratorio

Atributo	Descripción
id_resultado	Identificador único.
id_orden_laboratorio	Orden a la que pertenece.
id_tipo_examen	Examen realizado.
fecha_toma_muestra	Fecha de obtención de la muestra.
fecha_resultado	Fecha de emisión del resultado.
resultado_general	Resultado o interpretación general.
valores_detallados	Valores específicos del examen.
observaciones	Comentarios del laboratorista.
id_usuario_laboratorista	Usuario que registró o validó el resultado.

- **Centro pediatrico**

El Centro Pediátrico necesita dar seguimiento constante al desarrollo de niños y adolescentes.

Control de crecimiento

Atributo	Descripción
id_control_crecimiento	Identificador único.
id_historial	Historial clínico del menor.
id_consulta	Consulta donde se realizó el control.
fecha_control	Fecha de evaluación.
peso	Peso registrado.
talla	Estatura registrada.
perimetro_cefalico	Medición aplicable principalmente a niños pequeños.
indice_masa_corporal	IMC calculado o registrado.
observaciones	Comentarios sobre el desarrollo.

Vacuna

Atributo	Descripción
id_vacuna	Identificador único.
nombre	Nombre de la vacuna.
enfermedad_prevenida	Enfermedad o enfermedades que ayuda a prevenir.
numero_dosis_requeridas	Cantidad de dosis recomendadas.
descripcion	Información general.
estado	Activa o inactiva.

Registro de vacunación

Atributo	Descripción
id_registro_vacuna	Identificador único.
id_historial	Historial clínico del paciente.
id_vacuna	Vacuna aplicada.
numero_dosis	Primera, segunda, refuerzo, etc.
fecha_aplicacion	Fecha en que se aplicó.
lote	Lote de la vacuna, si se registra.
centro_aplicacion	Lugar donde se aplicó.
proxima_dosis	Fecha recomendada para siguiente dosis.
observaciones	Reacciones o notas relevantes.

VII. Reglas de negocio identificadas

1. Cada paciente debe tener un identificador único dentro del sistema.
2. Un paciente puede contar con uno o varios historiales clínicos, según las instituciones donde reciba atención.
3. Cada historial clínico pertenece a un solo paciente y a una sola institución.
4. Un paciente puede tener muchas citas, pero cada cita corresponde a una sola institución y a un solo profesional asignado.
5. Una cita puede convertirse en una consulta al momento de atender al paciente.

6. Una consulta pertenece a un solo historial clínico, pero un historial puede tener muchas consultas.
7. Una consulta puede incluir uno o varios diagnósticos.
8. Una consulta puede generar cero, uno o varios tratamientos.
9. Un tratamiento puede incluir uno o varios medicamentos recetados.
10. Antes de recetar un medicamento, el profesional debe poder consultar las alergias registradas del paciente.
11. Un paciente puede tener varias alergias y antecedentes médicos.
12. Los menores de edad deben contar con información de al menos un representante o encargado.
13. Los datos clínicos solo pueden ser vistos o modificados por usuarios autorizados según su rol e institución.
14. Una secretaria puede registrar pacientes y citas, pero no debe modificar diagnósticos ni tratamientos médicos.
15. Solo el profesional de salud autorizado puede registrar, actualizar o validar diagnósticos, tratamientos, recetas y resultados clínicos.
16. Los resultados de laboratorio deben estar vinculados a una orden y a un paciente.
17. Una orden de laboratorio puede incluir uno o varios tipos de examen.
18. Los resultados de laboratorio pueden variar según el tipo de examen realizado.
19. Un paciente pediátrico puede tener múltiples controles de crecimiento y múltiples registros de vacunación.
20. En odontología, un paciente puede tener varios odontogramas a lo largo del tiempo para conservar el historial de cambios en sus piezas dentales.
21. Un historial no debe eliminarse físicamente cuando un paciente deja de recibir atención; debe archivarse o desactivarse y registrar el motivo.
22. Toda modificación importante en información clínica debe poder asociarse al usuario que la realizó y a la fecha en que se efectuó.

VIII. Clasificación de la información

Hospital general

Clasificación	Entidad	Campos clasificados
Pública	Institución	nombre, tipo_institucion, direccion, telefono, correo
Pública	Especialidad médica	nombre, descripcion, estado
Pública	Medicamento	nombre, principio_activo, presentacion, concentracion, estado
Confidencial	Usuario	nombres, apellidos, usuario, correo, rol, estado, fecha_creacion, ultimo_acceso

Confidencial	Paciente	nombres, apellidos, dpi_o_documento, fecha_nacimiento, sexo, telefono, correo, direccion, estado_civil, ocupacion, tipo_sangre, fecha_registro, estado, motivo_baja
Confidencial	Contacto de emergencia	nombres, apellidos, parentesco, telefono, telefono_alterno, direccion
Confidencial	Cita	fecha_hora, motivo_consulta, estado, observaciones, fecha_creacion
Restringida	Usuario	id_usuario, id_institucion, contrasena_hash
Restringida	Paciente	id_paciente
Restringida	Historial clínico	Todos sus campos: código de historial, fechas de apertura o cierre, estado, motivo de cierre y observaciones.
Restringida	Antecedente médico	Todos sus campos.
Restringida	Alergia	Todos sus campos.
Restringida	Consulta	Todos sus campos: síntomas, examen físico, notas clínicas, fecha y estado.
Restringida	Signos vitales	Todos sus campos: presión arterial, temperatura, frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, peso, talla y saturación de oxígeno.
Restringida	Diagnóstico	Todos sus campos.
Restringida	Tratamiento	Todos sus campos.
Restringida	Medicamento recetado	Todos sus campos: medicamento, dosis, frecuencia, vía de administración, duración e indicaciones.
Restringida	Hospitalización	Todos sus campos: fechas de ingreso y egreso, médico responsable, motivo de ingreso, diagnóstico y estado.
Restringida	Habitación	id_habitacion, numero, tipo, estado, observaciones; su disponibilidad es de uso interno.

Clinica odontologica

Clasificación	Entidad	Campos clasificados
Pública	Institución	nombre, tipo_institucion, direccion, telefono, correo
Pública	Procedimiento odontológico	nombre_procedimiento, descripcion
Pública	Medicamento	nombre, principio_activo, presentacion, concentracion, estado
Confidencial	Usuario	nombres, apellidos, usuario, correo, rol, estado, fecha_creacion, ultimo_acceso
Confidencial	Paciente	nombres, apellidos, dpi_o_documento, fecha_nacimiento, sexo, telefono, correo, direccion, estado_civil, ocupacion, tipo_sangre, fecha_registro, estado, motivo_baja
Confidencial	Contacto de emergencia	nombres, apellidos, parentesco, telefono, telefono_alterno, direccion
Confidencial	Cita	fecha_hora, motivo_consulta, estado, observaciones, fecha_creacion
Restringida	Usuario	id_usuario, id_institucion, contrasena_hash
Restringida	Paciente	id_paciente
Restringida	Historial clínico	Todos sus campos.
Restringida	Antecedente médico	Todos sus campos.
Restringida	Alergia	Todos sus campos.
Restringida	Consulta odontológica	Todos sus campos: síntomas, examen físico, notas clínicas y estado.
Restringida	Diagnóstico	Todos sus campos.
Restringida	Tratamiento	Todos sus campos.
Restringida	Medicamento recetado	Todos sus campos.
Restringida	Odontograma	Todos sus campos: historial del paciente, fecha de registro y observaciones.

Restringida	Pieza dental	Todos sus campos: número de pieza, estado y observaciones.
Restringida	Procedimiento odontológico	id_procedimiento, id_consulta, fecha_realizacion, costo_referencial, observaciones.

Laboratorio Clínico

Clasificación	Entidad	Campos clasificados
Pública	Institución	nombre, tipo_institucion, direccion, telefono, correo
Pública	Tipo de examen	nombre, descripcion, tipo_muestra, estado
Confidencial	Usuario	nombres, apellidos, usuario, correo, rol, estado, fecha_creacion, ultimo_acceso
Confidencial	Paciente	nombres, apellidos, dpi_o_documento, fecha_nacimiento, sexo, telefono, correo, direccion, fecha_registro, estado, motivo_baja
Confidencial	Contacto de emergencia	nombres, apellidos, parentesco, telefono, telefono_alterno, direccion
Restringida	Usuario	id_usuario, id_institucion, contrasena_hash
Restringida	Paciente	id_paciente
Restringida	Historial clínico	Todos sus campos.
Restringida	Antecedente médico	Todos sus campos, ya que puede influir en la interpretación de los resultados.
Restringida	Alergia	Todos sus campos.
Restringida	Orden de laboratorio	Todos sus campos: profesional solicitante, fecha, prioridad, estado y observaciones.
Restringida	Detalle de orden de laboratorio	Todos sus campos, ya que identifica los exámenes solicitados a un paciente.
Restringida	Resultado de laboratorio	Todos sus campos: toma de muestra, fecha de resultado, resultado general, valores detallados, observaciones y laboratorista responsable.

Restringida	Parámetro de examen	Los parámetros y rangos de referencia pueden ser de uso interno del laboratorio.
Restringida	Detalle de resultado de laboratorio	Todos sus campos, porque contiene los valores clínicos específicos obtenidos del paciente.

Clínica pediátrica

Clasificación	Entidad	Campos clasificados
Pública	Institución	nombre, tipo_institucion, direccion, telefono, correo
Pública	Vacuna	nombre, enfermedad_prevenida, numero_dosis_requeridas, descripcion, estado
Pública	Medicamento	nombre, principio_activo, presentacion, concentracion, estado
Confidencial	Usuario	nombres, apellidos, usuario, correo, rol, estado, fecha_creacion, ultimo_acceso
Confidencial	Paciente pediátrico	nombres, apellidos, dpi_o_documento o partida de nacimiento, fecha_nacimiento, sexo, telefono, correo, direccion, fecha_registro, estado, motivo_baja
Confidencial	Representante o encargado	nombres, apellidos, dpi, parentesco, telefono, correo, direccion
Confidencial	Contacto de emergencia	nombres, apellidos, parentesco, telefono, telefono_alterno, direccion
Confidencial	Cita	fecha_hora, motivo_consulta, estado, observaciones, fecha_creacion
Restringida	Usuario	id_usuario, id_institucion, contrasena_hash
Restringida	Paciente pediátrico	id_paciente
Restringida	Historial clínico	Todos sus campos.
Restringida	Antecedente médico	Todos sus campos, incluidos antecedentes familiares y hereditarios.

Restringida	Alergia	Todos sus campos.
Restringida	Consulta pediátrica	Todos sus campos: síntomas, examen físico, notas clínicas y estado.
Restringida	Signos vitales	Todos sus campos.
Restringida	Diagnóstico	Todos sus campos.
Restringida	Tratamiento	Todos sus campos.
Restringida	Medicamento recetado	Todos sus campos.
Restringida	Control de crecimiento	Todos sus campos: peso, talla, perímetro cefálico, IMC, fecha y observaciones.
Restringida	Registro de vacunación	Todos sus campos: vacuna aplicada, dosis, fecha, lote, centro de aplicación, próxima dosis y observaciones.

IX. Consideraciones de seguridad identificadas

- Las contraseñas de los usuarios no deben almacenarse como texto visible; deben guardarse mediante un mecanismo seguro de hash.
- Cada usuario debe tener un rol y permisos definidos.
- Un usuario solo debe acceder a la información de su institución.
- La información clínica debe estar protegida contra accesos no autorizados.
- Los datos de pacientes archivados deben mantenerse disponibles para consulta autorizada, pero no para nuevas atenciones normales.
- Debe conservarse un registro de acciones importantes, por ejemplo: creación de pacientes, actualización de historiales, registro de diagnósticos y emisión de recetas.

X. Normalizacion

Primera Forma Normal (1FN) - Atomicidad*:* Se eliminaron los grupos repetitivos.

Entidad Base	Atributos Atómicos	Tablas Generadas por Atributos Multivaluados (1FN)
Institucion	id_institucion (PK), nombre, tipo_institucion, direccion, estado	**Telefono_Institucion** (id_tel_inst, id_institucion, numero, tipo) **Correo_Institucion** (id_cor_inst, id_institucion, correo)
Usuario	id_usuario (PK), id_institucion, nombres, apellidos, usuario, contrasena_hash, rol, estado, fecha_creacion, ultimo_acceso	**Telefono_Usuario** (id_tel_usu, id_usuario, numero, tipo) **Correo_Usuario** (id_cor_usu, id_usuario, correo)
Paciente	id_paciente (PK), nombres, apellidos, dpi_o_documento, fecha_nacimiento, sexo, direccion, estado_civil, ocupacion, tipo_sangre, fecha_registro, estado, motivo_baja	**Telefono_Paciente** (id_tel_pac, id_paciente, numero, tipo) **Correo_Paciente** (id_cor_pac, id_paciente, correo)
Contacto_Emergencia	id_contacto (PK), id_paciente, nombres, apellidos, parentesco, direccion	**Telefono_Contacto** (id_tel_cont, id_contacto, numero, tipo)
Representante_Encargado	id_representante (PK), id_paciente, nombres, apellidos, dpi, parentesco, direccion	**Telefono_Representante** (id_tel_rep, id_representante, numero, tipo) **Correo_Representante** (id_cor_rep, id_representante, correo)
Historial_Clinico	id_historial (PK), id_paciente, id_institucion, codigo_historial, fecha_apertura, estado, fecha_cierre, motivo_cierre, observaciones	Atomico
Antecedente_Medico	id_antecedente (PK), id_historial, tipo_antecedente, descripcion, fecha_registro, estado, observaciones	Atomico
Alergia	id_alergia (PK), id_historial, sustancia, tipo_alergia, reaccion, nivel_gravedad, fecha_registro, observaciones	Atomico
Cita	id_cita (PK), id_paciente, id_institucion, id_usuario_profesional, fecha_hora, motivo_consulta, estado, observaciones, fecha_creacion	Atomico
Consulta	id_consulta (PK), id_historial, id_cita, id_usuario_profesional, fecha_hora, motivo_consulta, sintomas, examen_fisico, notas_clinicas, estado	Atomico

Signos_Vitales	id_signo_vital (PK), id_consulta, presion_arterial, temperatura, frecuencia_cardiaca, frecuencia_respiratoria, peso, talla, saturacion_oxigeno, fecha_registro	Atomico
Diagnostico	id_diagnostico (PK), id_consulta, codigo_clinico, nombre_diagnostico, descripcion, tipo, fecha_registro, observaciones	Atomico
Tratamiento	id_tratamiento (PK), id_consulta, descripcion, fecha_inicio, fecha_fin, indicaciones, estado	Atomico
Medicamento	id_medicamento (PK), nombre, principio_activo, presentacion, concentracion, estado	Atomico
Receta	id_receta (PK), id_consulta, id_medicamento, dosis, frecuencia, via_administracion, duracion, indicaciones, fecha_receta	Atomico
Especialidad_Medica	id_especialidad (PK), nombre, descripcion, estado	Atomico
Hospitalizacion	id_hospitalizacion (PK), id_historial, id_usuario_medico, fecha_ingreso, fecha_egreso, motivo_ingreso, diagnostico_ingreso, estado, observaciones	Atomico
Habitacion	id_habitacion (PK), numero, tipo, estado, observaciones	Atomico
Odontograma	id_odontograma (PK), id_historial, fecha_registro, observaciones	Atomico
Pieza_Dental	id_pieza_dental (PK), id_odontograma, numero_pieza, estado, observaciones	Atomico
Procedimiento_Odontologico	id_procedimiento (PK), id_consulta, nombre_procedimiento, descripcion, fecha_realizacion, costo_referencial, observaciones	Atomico

Segunda y Tercera Forma Normal (2FN y 3FN) - Sin dependencias transitivas y Resolución N:M Se extrajeron los atributos que no dependen de la llave primaria sino de otro atributo no clave (como el nombre del diagnóstico que depende de un código, no de la consulta). Se crean catálogos y tablas intermedias para las relaciones Muchos a Muchos (N:M).

Entidad Resultante (3FN)	Clave Primaria (PK)	Claves Foráneas (FK)	Atributos No Clave
Catalogo_Alergia	id_catalogo_alergia	Ninguna	sustancia, tipo_alergia
Historial_Alergia	id_historial, id_catalogo_alergia	id_historial, id_catalogo_alergia	reaccion, nivel_gravedad, fecha_registro, observaciones
Catalogo_Diagnostico	id_catalogo_diag	Ninguna	codigo_clinico, nombre_diagnostico, descripcion
Diagnostico_Consulta	id_consulta, id_catalogo_diag	id_consulta, id_catalogo_diag	tipo, fecha_registro, observaciones
Receta (Cabecera)	id_receta	id_consulta	fecha_receta, indicaciones_generales
Detalle_Receta	id_detalle_receta	id_receta, id_medicamento	dosis, frecuencia, via_administracion, duracion, indicaciones_especificas
Usuario_Especialidad	id_usuario, id_especialidad	id_usuario, id_especialidad	fecha_asignacion
Hospitalizacion_Habitacion	id_hospitalizacion, id_habitacion	id_hospitalizacion, id_habitacion	fecha_traslado, estado

XI. Entidades Base, Multivaluados (1FN) e Intermedias (3FN):

- **Institucion**
  - id_institucion Integer NOT NULL (PK)
  - nombre Varchar(100) NOT NULL
  - tipo_institucion Varchar(50) CHECK ('Hospital General', 'Clínica Odontológica', 'Laboratorio', 'Pediátrico')
  - direccion Varchar(200)
  - estado Varchar(20) CHECK ('Activa', 'Inactiva')
- **Telefono_Institucion** (Entidad Débil - 1FN)
  - id_telefono_inst Integer NOT NULL (PK)
  - id_institucion Integer NOT NULL (FK -> Institucion.id_institucion)
  - numero Varchar(20) NOT NULL
  - tipo Varchar(20) CHECK ('Planta', 'Celular', 'Emergencia')
- **Correo_Institucion** (Entidad Débil - 1FN)
  - id_correo_inst Integer NOT NULL (PK)
  - id_institucion Integer NOT NULL (FK -> Institucion.id_institucion)
  - correo Varchar(100) NOT NULL
- **Usuario**
  - id_usuario Integer NOT NULL (PK)
  - id_institucion Integer NOT NULL (FK -> Institucion.id_institucion)
  - nombres Varchar(100) NOT NULL
  - apellidos Varchar(100) NOT NULL
  - usuario Varchar(50) NOT NULL UNIQUE
  - contrasena_hash Varchar(255) NOT NULL
  - rol Varchar(50) CHECK ('Administrador', 'Médico', 'Odontólogo', 'Secretaria', 'Laboratorista')
  - estado Varchar(20) CHECK ('Activo', 'Inactivo')
  - fecha_creacion Date
  - ultimo_acceso Timestamp
- **Telefono_Usuario** (Entidad Débil - 1FN)
  - id_telefono_usu Integer NOT NULL (PK)
  - id_usuario Integer NOT NULL (FK -> Usuario.id_usuario)
  - numero Varchar(20) NOT NULL
  - tipo Varchar(20) CHECK ('Celular', 'Casa', 'Oficina')
- **Correo_Usuario** (Entidad Débil - 1FN)
  - id_correo_usu Integer NOT NULL (PK)
  - id_usuario Integer NOT NULL (FK -> Usuario.id_usuario)
  - correo Varchar(100) NOT NULL
- **Paciente**
  - id_paciente Integer NOT NULL (PK)
  - nombres Varchar(100) NOT NULL
  - apellidos Varchar(100) NOT NULL
  - dpi_o_documento Varchar(50) UNIQUE
  - fecha_nacimiento Date NOT NULL
  - sexo Varchar(2) CHECK ('M', 'F', 'O')
  - direccion Varchar(200)
  - estado_civil Varchar(50)
  - ocupacion Varchar(100)
  - tipo_sangre Varchar(5) CHECK ('A+', 'A-', 'B+', 'B-', 'AB+', 'AB-', 'O+', 'O-')

    - fecha_registro Date
    - estado Varchar(20) CHECK ('Activo', 'Archivado', 'Inactivo')
    - motivo_baja Varchar(255)
- **Telefono_Paciente** (Entidad Débil - 1FN)
    - id_telefono_pac Integer NOT NULL (PK)
    - id_paciente Integer NOT NULL (FK -> Paciente.id_paciente)
    - numero Varchar(20) NOT NULL
    - tipo Varchar(20) CHECK ('Celular', 'Casa', 'Trabajo')
- **Correo_Paciente** (Entidad Débil - 1FN)
    - id_correo_pac Integer NOT NULL (PK)
    - id_paciente Integer NOT NULL (FK -> Paciente.id_paciente)
    - correo Varchar(100) NOT NULL
- **Contacto_Emergencia**
    - id_contacto Integer NOT NULL (PK)
    - id_paciente Integer NOT NULL (FK -> Paciente.id_paciente)
    - nombres Varchar(100) NOT NULL
    - apellidos Varchar(100) NOT NULL
    - parentesco Varchar(50)
    - direccion Varchar(200)
- **Telefono_Contacto** (Entidad Débil - 1FN)
    - id_telefono_cont Integer NOT NULL (PK)
    - id_contacto Integer NOT NULL (FK -> Contacto_Emergencia.id_contacto)
    - numero Varchar(20) NOT NULL
    - tipo Varchar(20) CHECK ('Celular', 'Casa')
- **Representante_Encargado**
    - id_representante Integer NOT NULL (PK)
    - id_paciente Integer NOT NULL (FK -> Paciente.id_paciente)
    - nombres Varchar(100) NOT NULL
    - apellidos Varchar(100) NOT NULL
    - dpi Varchar(50)
    - parentesco Varchar(50)
    - direccion Varchar(200)
- **Telefono_Representante** (Entidad Débil - 1FN)
    - id_telefono_rep Integer NOT NULL (PK)
    - id_representante Integer NOT NULL (FK -> Representante_Encargado.id_representante)
    - numero Varchar(20) NOT NULL
    - tipo Varchar(20) CHECK ('Celular', 'Casa')
- **Correo_Representante** (Entidad Débil - 1FN)
    - id_correo_rep Integer NOT NULL (PK)
    - id_representante Integer NOT NULL (FK -> Representante_Encargado.id_representante)
    - correo Varchar(100) NOT NULL
- **Historial_Clinico**
    - id_historial Integer NOT NULL (PK)
    - id_paciente Integer NOT NULL (FK -> Paciente.id_paciente)
    - id_institucion Integer NOT NULL (FK -> Institucion.id_institucion)
    - codigo_historial Varchar(50) UNIQUE
    - fecha_apertura Date NOT NULL

    - estado Varchar(20) CHECK ('Activo', 'Archivado')
    - fecha_cierre Date
    - motivo_cierre Varchar(255)
    - observaciones Text
- **Antecedente_Medico**
    - id_antecedente Integer NOT NULL (PK)
    - id_historial Integer NOT NULL (FK -> Historial_Clinico.id_historial)
    - tipo_antecedente Varchar(50) CHECK ('Personal', 'Familiar', 'Quirúrgico', 'Patológico', 'Hereditario')
    - descripcion Text NOT NULL
    - fecha_registro Date NOT NULL
    - estado Varchar(20)
    - observaciones Text
- **Catalogo_Alergia**
    - id_catalogo_alergia Integer NOT NULL (PK)
    - sustancia Varchar(100) NOT NULL
    - tipo_alergia Varchar(50) CHECK ('Medicamentosa', 'Alimentaria', 'Ambiental', 'Otra')
- **Historial_Alergia** (Tabla Asociativa N:M)
    - id_historial Integer NOT NULL (PK, FK -> Historial_Clinico.id_historial)
    - id_catalogo_alergia Integer NOT NULL (PK, FK -> Catalogo_Alergia.id_catalogo_alergia)
    - reaccion Varchar(255)
    - nivel_gravedad Varchar(50) CHECK ('Leve', 'Moderada', 'Grave')
    - fecha_registro Date NOT NULL
    - observaciones Text
- **Cita**
    - id_cita Integer NOT NULL (PK)
    - id_paciente Integer NOT NULL (FK -> Paciente.id_paciente)
    - id_institucion Integer NOT NULL (FK -> Institucion.id_institucion)
    - id_usuario_profesional Integer NOT NULL (FK -> Usuario.id_usuario)
    - fecha_hora Timestamp NOT NULL
    - motivo_consulta Varchar(255)
    - estado Varchar(50) CHECK ('Programada', 'Atendida', 'Cancelada', 'No Asistió')
    - observaciones Text
    - fecha_creacion Date
- **Consulta**
    - id_consulta Integer NOT NULL (PK)
    - id_historial Integer NOT NULL (FK -> Historial_Clinico.id_historial)
    - id_cita Integer NULL (FK -> Cita.id_cita)
    - id_usuario_profesional Integer NOT NULL (FK -> Usuario.id_usuario)
    - fecha_hora Timestamp NOT NULL
    - motivo_consulta Varchar(255)
    - sintomas Text
    - examen_fisico Text
    - notas_clinicas Text
    - estado Varchar(50) CHECK ('Abierta', 'Finalizada', 'Anulada')
- **Signos_Vitales**
    - id_signo_vital Integer NOT NULL (PK)

    - id_consulta Integer NOT NULL UNIQUE (FK -> Consulta.id_consulta)
    - presion_arterial Varchar(20)
    - temperatura Decimal(4,2)
    - frecuencia_cardiaca Integer
    - frecuencia_respiratoria Integer
    - peso Decimal(5,2)
    - talla Decimal(4,2)
    - saturacion_oxigeno Integer
    - fecha_registro Timestamp NOT NULL
- **Catalogo_Diagnostico**
    - id_catalogo_diag Integer NOT NULL (PK)
    - codigo_clinico Varchar(20)
    - nombre_diagnostico Varchar(200) NOT NULL
    - descripcion Text
- **Diagnostico_Consulta** (Tabla Asociativa N:M)
    - id_consulta Integer NOT NULL (PK, FK -> Consulta.id_consulta)
    - id_catalogo_diag Integer NOT NULL (PK, FK -> Catalogo_Diagnostico.id_catalogo_diag)
    - tipo Varchar(50) CHECK ('Presuntivo', 'Definitivo', 'Seguimiento')
    - fecha_registro Date NOT NULL
    - observaciones Text
- **Tratamiento**
    - id_tratamiento Integer NOT NULL (PK)
    - id_consulta Integer NOT NULL (FK -> Consulta.id_consulta)
    - descripcion Text NOT NULL
    - fecha_inicio Date NOT NULL
    - fecha_fin Date
    - indicaciones Text
    - estado Varchar(20) CHECK ('Activo', 'Finalizado', 'Suspendido')
- **Medicamento**
    - id_medicamento Integer NOT NULL (PK)
    - nombre Varchar(100) NOT NULL
    - principio_activo Varchar(100)
    - presentacion Varchar(50)
    - concentracion Varchar(50)
    - estado Varchar(20) CHECK ('Activo', 'Inactivo')
- **Receta**
    - id_receta Integer NOT NULL (PK)
    - id_consulta Integer NOT NULL (FK -> Consulta.id_consulta)
    - fecha_receta Date NOT NULL
    - indicaciones_generales Text
- **Detalle_Receta** (Tabla Asociativa N:M)
    - id_detalle_receta Integer NOT NULL (PK)
    - id_receta Integer NOT NULL (FK -> Receta.id_receta)
    - id_medicamento Integer NOT NULL (FK -> Medicamento.id_medicamento)
    - dosis Varchar(100) NOT NULL
    - frecuencia Varchar(100) NOT NULL
    - via_administracion Varchar(50)
    - duracion Varchar(50)

- indicaciones_especificas Text

B. Entidades Específicas: Hospital General

- **Especialidad_Medica**
  - id_especialidad Integer NOT NULL (PK)
  - nombre Varchar(100) NOT NULL
  - descripcion Text
  - estado Varchar(20) CHECK ('Activa', 'Inactiva')
- **Usuario_Especialidad** (Tabla Asociativa N:M)
  - id_usuario Integer NOT NULL (PK, FK -> Usuario.id_usuario)
  - id_especialidad Integer NOT NULL (PK, FK -> Especialidad_Medica.id_especialidad)
  - fecha_asignacion Date NOT NULL
- **Habitacion**
  - id_habitacion Integer NOT NULL (PK)
  - numero Varchar(20) NOT NULL UNIQUE
  - tipo Varchar(50) CHECK ('General', 'Privada', 'Aislamiento', 'Intensivos')
  - estado Varchar(50) CHECK ('Disponible', 'Ocupada', 'Mantenimiento', 'Inactiva')
  - observaciones Text
- **Hospitalizacion**
  - id_hospitalizacion Integer NOT NULL (PK)
  - id_historial Integer NOT NULL (FK -> Historial_Clinico.id_historial)
  - id_usuario_medico Integer NOT NULL (FK -> Usuario.id_usuario)
  - fecha_ingreso Timestamp NOT NULL
  - fecha_egreso Timestamp
  - motivo_ingreso Varchar(255) NOT NULL
  - diagnostico_ingreso Text
  - estado Varchar(50) CHECK ('Activa', 'Alta', 'Traslado', 'Cancelada')
  - observaciones Text
- **Hospitalizacion_Habitacion** (Tabla Asociativa N:M)
  - id_hospitalizacion Integer NOT NULL (PK, FK -> Hospitalizacion.id_hospitalizacion)
  - id_habitacion Integer NOT NULL (PK, FK -> Habitacion.id_habitacion)
  - fecha_traslado Timestamp NOT NULL
  - estado Varchar(50) CHECK ('Activa', 'Finalizada')

C. Entidades Específicas: Clínica Odontológica

- **Odontograma**
  A. id_odontograma Integer NOT NULL (PK)
  B. id_historial Integer NOT NULL (FK -> Historial_Clinico.id_historial)
  C. fecha_registro Date NOT NULL
  D. observaciones Text
- **Pieza_Dental**
  E. id_pieza_dental Integer NOT NULL (PK)
  F. id_odontograma Integer NOT NULL (FK -> Odontograma.id_odontograma)
  G. numero_pieza Integer NOT NULL

H. estado Varchar(50) CHECK ('Sana', 'Caries', 'Ausente', 'Restaurada', 'Fracturada')
I. observaciones Text

- **Procedimiento_Odontologico**
  J. id_procedimiento Integer NOT NULL (PK)
  K. id_consulta Integer NOT NULL (FK -> Consulta.id_consulta)
  L. nombre_procedimiento Varchar(100) NOT NULL
  M. descripcion Text
  N. fecha_realizacion Date NOT NULL
  O. costo_referencial Decimal(10,2)
  P. observaciones Text

XII. Documentación de Relaciones del Modelo Entidad-Relación:

1. Relaciones Generales y Administrativas

- **Institución (1) a (N) Usuario:** Una institución cuenta con múltiples usuarios registrados (médicos, secretarias), pero un usuario pertenece y tiene acceso a la información de una sola institución para garantizar la seguridad de los datos.
- **Paciente (1) a (N) Contacto de Emergencia:** Un paciente único puede registrar uno o varios contactos de emergencia distintos para ser notificados.
- **Paciente (1) a (N) Representante o Encargado:** Los pacientes menores de edad deben contar con la información de al menos un representante o encargado legal, pudiendo registrar más de uno si es necesario.
- **Paciente (1) a (N) Historial Clínico:** Un paciente físico puede contar con uno o varios historiales clínicos en el sistema, dependiendo de la cantidad de instituciones independientes donde reciba atención. Existe una participación total porque un historial no puede existir sin paciente.
- **Institución (1) a (N) Historial Clínico:** Cada historial clínico pertenece legal y administrativamente a una sola institución, obligando a una participación total mediante FK NOT NULL.
- **Paciente (1) a (N) Cita:** Un paciente puede solicitar y tener programadas muchas citas a lo largo del tiempo.
- **Institución (1) a (N) Cita:** Una cita se programa siempre para una institución específica.
- **Usuario (1) a (N) Cita:** Cada cita médica corresponde a un solo profesional asignado, pero un médico tiene muchas citas.

2. Relaciones Clínicas Base

- **Cita (1) a (1) Consulta:** Una cita programada previamente se convierte en una única consulta efectiva al momento de atender físicamente al paciente.
- **Historial Clínico (1) a (N) Consulta:** Una consulta médica se registra dentro de un solo historial clínico de forma obligatoria (Participación total). A lo largo de los años, el historial acumula muchas consultas.

- **Usuario (1) a (N) Consulta:** Un profesional médico es el responsable de atender múltiples consultas, quedando registrado como el autor de cada una de ellas.
- **Historial Clínico (1) a (N) Antecedente Médico:** Un paciente puede tener varios antecedentes médicos (quirúrgicos, familiares) registrados permanentemente en su historial.
- **Consulta (1) a (1) Signos Vitales:** La toma de presión o temperatura ocurre en el contexto de una consulta y es exclusiva de esa visita. Se forza mediante llave foránea UNIQUE.

3. Resoluciones de Normalización (N:M y Multivaluados)

- **Resolución Multivaluados (1FN):** Atributos como teléfono y correo se extrajeron a tablas débiles conectadas (1:N) a su entidad fuerte, con restricción total (NOT NULL), permitiendo registrar *n* números por persona sin grupos repetitivos.
- **Especialidad Médica (N) a (M) Usuario:** Una especialidad médica (ej. Pediatría) agrupa a múltiples médicos especialistas, pero un profesional puede tener múltiples especialidades. Se resolvió creando la tabla intermedia Usuario_Especialidad.
- **Consulta (N) a (M) Diagnóstico:** Una consulta puede generar múltiples diagnósticos. Se estandarizó la captura a través del Catalogo_Diagnostico para asegurar consistencia estricta, resolviendo la relación Muchos a Muchos con la entidad Diagnostico_Consulta.
- **Historial Clínico (N) a (M) Alergia:** El historial de un paciente puede tener vinculadas múltiples alergias identificadas (medicamentosas, alimentarias). Se estandarizó mediante Catalogo_Alergia y la tabla intermedia Historial_Alergia.
- **Receta (N) a (M) Medicamento:** Una receta incluye múltiples medicamentos y un medicamento aparece en múltiples recetas. Esto se rompió con Detalle_Receta, donde se alojan dosis y frecuencias.

4. Relaciones Específicas por Institución

- ***Hospital General:*** **Hospitalización (N) a (M) Habitación:** Un paciente ingresado puede ocupar una cama y ser trasladado a otra. Se resolvió con Hospitalizacion_Habitacion registrando las fechas.
- ***Clínica Odontológica:*** **Historial Clínico (1) a (N) Odontograma:** Un paciente puede tener varios odontogramas a lo largo del tiempo para conservar el historial de cambios en sus piezas dentales. Odontograma (1) a (N) Pieza Dental: Cada odontograma evalúa múltiples piezas dentales individuales con su respectivo estado.

5. Operaciones sobre Datos

Aquí tienes las operaciones que la aplicación necesitará realizar sobre los datos, estructuradas de forma independiente para cada una de las dos bases de datos y organizadas por áreas funcionales.

Hospital General

1. Gestión de Pacientes y Expediente Clínico

- Registrar nuevo paciente: Guardar los datos de identificación personal, fecha de nacimiento, sexo, dirección, teléfonos de contacto, responsable o contacto de emergencia y cobertura de seguro médico.
- Actualizar datos de contacto: Modificar teléfono, domicilio o información del contacto de emergencia sin tocar los registros clínicos históricos.
- Consultar expediente clínico integral: Buscar a un paciente (por nombre o número de documento) y visualizar toda su historia médica: consultas previas, ingresos hospitalarios, diagnósticos, recetas y exámenes.
- Desactivar expediente: Marcar a un paciente como inactivo (por traslado, fallecimiento o baja administrativa) impidiendo nuevas citas pero preservando intacto el archivo legal de su historial.

2. Personal Médico, Especialidades y Turnos

- Registrar médico o especialista: Dar de alta a un profesional con sus datos personales, número de colegiado y especialidad médica (ej. Pediatría, Cardiología, Cirugía General).
- Asignar y modificar horarios de atención: Establecer los días, turnos de guardia y consultorios asignados a cada médico.
- Consultar disponibilidad médica: Listar qué médicos están disponibles en una fecha, turno y especialidad determinada.

3. Agenda y Control de Citas Médicas

- Programar cita: Asignar una fecha, hora, médico y consultorio a un paciente, validando previamente que el médico no tenga traslapes de horario.
- Reprogramar cita: Cambiar la fecha u hora de una cita ya existente liberando el espacio original y ocupando uno nuevo.
- Cancelar cita: Cambiar el estado de la cita a "Cancelada", registrando la causa y liberando el horario para otros pacientes.
- Registrar asistencia: Marcar la cita como "En espera" o "En atención" cuando el paciente llega a la recepción del hospital.
- Consultar agenda diaria: Obtener la lista cronológica de pacientes citados para un médico o consultorio en un día específico.

4. Triaje, Consulta Externa y Diagnósticos

- Registrar triaje y signos vitales: Ingresar mediciones previas a la consulta médica (presión arterial, frecuencia cardíaca, temperatura, peso, talla y saturación de oxígeno).

- Registrar atención de consulta: Crear la nota clínica de la consulta vinculada al paciente y médico tratante, describiendo el motivo de consulta y exploración física.
- Asociar diagnósticos: Registrar una o más enfermedades o condiciones diagnosticadas en la consulta, vinculándolas a un código médico estandarizado (como CIE-10) y su nivel de gravedad.
- Emitir receta médica: Generar la orden de medicamentos indicando producto, dosis, vía de administración, frecuencia y duración del tratamiento.
- Ordenar estudios de apoyo: Registrar solicitudes de exámenes de laboratorio o imágenes diagnósticas vinculadas a la consulta actual.

5. Hospitalización y Control de Camas

- Registrar ingreso hospitalario: Crear una orden de internamiento especificando paciente, médico responsable, diagnóstico de entrada, fecha y hora de ingreso.
- Asignar cama y habitación: Vincular al paciente a una cama libre en el área correspondiente (medicina general, cuidados intensivos, pediatría, etc.) y cambiar el estado de la cama a "Ocupada".
- Registrar traslado de cama: Mover al paciente a otra cama o piso según evolucione su estado, actualizando la liberación de la cama anterior y la ocupación de la nueva.
- Registrar notas de evolución y administración de medicamentos: Guardar los reportes diarios de visitas médicas y la bitácora de enfermería sobre cuidados y fármacos aplicados durante el internamiento.
- Procesar alta médica: Registrar la fecha de salida, motivo de egreso (curación, traslado, defunción, alta voluntaria) y médico que la autoriza, cambiando el estado de la cama a "En limpieza / Disponible".
- Consultar censo de camas en tiempo real: Visualizar la disponibilidad global de camas clasificadas por servicio, piso y estado (ocupada, libre, mantenimiento).

6. Farmacia e Insumos Hospitalarios

- Registrar ingreso de medicamentos e insumos: Ingresar lotes de productos con su fecha de vencimiento, proveedor y existencias.
- Despachar medicamentos: Disminuir existencias del inventario cada vez que se surte una receta ambulatoria o se entregan insumos para una sala de hospitalización.
- Consultar alertas de inventario: Identificar medicamentos por debajo del stock mínimo o que estén próximos a caducar.

7. Facturación y Cobranza Hospitalaria

- Consolidar cargos del paciente: Sumar de forma acumulativa los costos de consultas, días de internamiento en cama, medicamentos despachados y honorarios médicos.
- Emitir factura de liquidación: Cerrar la cuenta hospitalaria aplicando coberturas de aseguradora o descuentos aprobados y calculando el total final.

- Registrar pagos: Asentar pagos totales o parciales indicando forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia).
- Consultar saldos pendientes: Listar pacientes con cuentas hospitalarias abiertas o saldos pendientes de pago.

8. Reportes Operativos y Estadísticas

- Generar reporte de ocupación hospitalaria: Medir el porcentaje promedio de camas ocupadas y días promedio de estancia por sala.
- Generar reporte de morbilidad: Obtener las enfermedades y diagnósticos más frecuentes atendidos en el hospital en un período de tiempo.
- Reportar productividad médica: Contabilizar consultas y cirugías realizadas por cada profesional.

Clínica Odontológica

1. Gestión de Pacientes e Historial Odontológico

- Registrar nuevo paciente: Capturar datos personales, de contacto, responsable legal (si es menor de edad) y cuestionario de salud previo (alergia al látex, anestésicos, problemas de coagulación).
- Actualizar datos del paciente: Modificar teléfonos, dirección o estado de salud general reportado.
- Consultar expediente odontológico completo: Visualizar en un solo lugar los odontogramas históricos, planes de tratamiento pasados y actuales, radiografías asociadas y estado de pagos.
- Archivar paciente: Marcar a un paciente como inactivo reteniendo todas sus evoluciones dentales y registros financieros para cumplimiento legal.

2. Odontólogos y Especialidades Odontológicas

- Registrar odontólogo: Guardar datos del profesional, número de colegiado y especialidad dental (ej. Ortodoncia, Endodoncia, Periodoncia, Odontopediatría, Cirugía Maxilofacial).
- Asignar disponibilidad de sillón y horario: Definir las horas de atención del especialista y el consultorio o sillón asignado en la clínica.
- Consultar odontólogos activos: Listar los profesionales disponibles para derivaciones internas según el tratamiento requerido.

3. Agenda y Citas Odontológicas

- Agendar cita dental: Reservar fecha, hora, odontólogo y sillón, especificando si es una cita de diagnóstico, seguimiento o procedimiento programado.
- Reprogramar cita: Modificar fecha u hora según la solicitud del paciente y disponibilidad del odontólogo.
- Cancelar cita: Liberar el tiempo en el sillón dental y marcar la cita como cancelada indicando el motivo.
- Confirmar llegada: Registrar que el paciente ha llegado y se encuentra en sala de espera.
- Consultar agenda del sillón/odontólogo: Visualizar la lista de pacientes agendados para un día o semana específica.

4. Odontograma y Diagnóstico Dental

- Crear odontograma inicial: Mapear el estado de las 32 piezas dentales (o dentición temporal infantil) durante la primera evaluación del paciente.
- Registrar diagnósticos por pieza y cara: Señalar en qué diente y en qué cara específica (oclusal, mesial, distal, vestibular, lingual/palatino) se detectan patologías (ej. caries, fractura, ausencia, pieza a extraer, sarro).
- Actualizar odontograma con tratamientos realizados: Marcar de forma visual los cambios cuando una pieza ha sido restaurada (ej. resina colocada, corona instalada, endodoncia finalizada).
- Consultar historial de una pieza dental específica: Obtener la cronología de todas las revisiones y tratamientos aplicados a un diente en particular a lo largo del tiempo.

5. Planes de Tratamiento y Procedimientos

- Crear plan de tratamiento: Consolidar el conjunto de procedimientos ordenados que el paciente necesita para rehabilitar su salud oral (ej. limpieza + 2 restauraciones + extracción).
- Aprobar plan de tratamiento: Registrar la conformidad del paciente con el plan propuesto y fijar los costos acordados.
- Registrar sesión de procedimiento: Anotar cada cita en la que se trabajó el tratamiento (diente intervenido, procedimiento realizado, anestesia empleada y observaciones clínicas).
- Actualizar estado del tratamiento: Cambiar el estado de los procedimientos (Pendiente, En proceso, Terminado) para controlar el porcentaje de avance global.

6. Presupuestos, Facturación y Pagos

- Generar presupuesto previo: Elaborar la cotización formal detallada por procedimiento antes de que el paciente inicie su tratamiento.
- Emitir cuenta o factura por procedimientos: Generar el cobro conforme se completan procedimientos individuales o fases del tratamiento.
- Registrar pagos y abonos fraccionados: Permitir pagos en cuotas (muy común en tratamientos largos como ortodoncia o implantes), especificando monto y método de pago.
- Consultar saldo y estado de cuenta: Mostrar al paciente y a recepción cuánto ha pagado y cuánto debe del total de su plan de tratamiento.

7. Control de Materiales e Insumos Dentales

- Registrar compras de insumos dentales: Ingresar existencias de resinas, amalgamas, anestésicos, guantes y material de impresión con sus fechas de expiración.
- Registrar consumo de materiales: Deducir del inventario los materiales utilizados durante las sesiones clínicas.
- Consultar stock crítico de clínica: Generar avisos de reposición cuando los insumos de alta rotación alcancen cantidades mínimas de seguridad.

8. Reportes y Productividad de la Clínica

- Reporte de tratamientos más demandados: Conocer cuáles son los procedimientos que más ingresos generan o con mayor frecuencia de ejecución.
- Cálculo de honorarios y comisiones por odontólogo: Totalizar el valor de los tratamientos realizados por cada especialista para el cálculo de su pago.
- Arqueo y corte de caja diario: Cuadrar los ingresos del día entre anticipos, abonos a planes de tratamiento y cobros de consultas de diagnóstico.